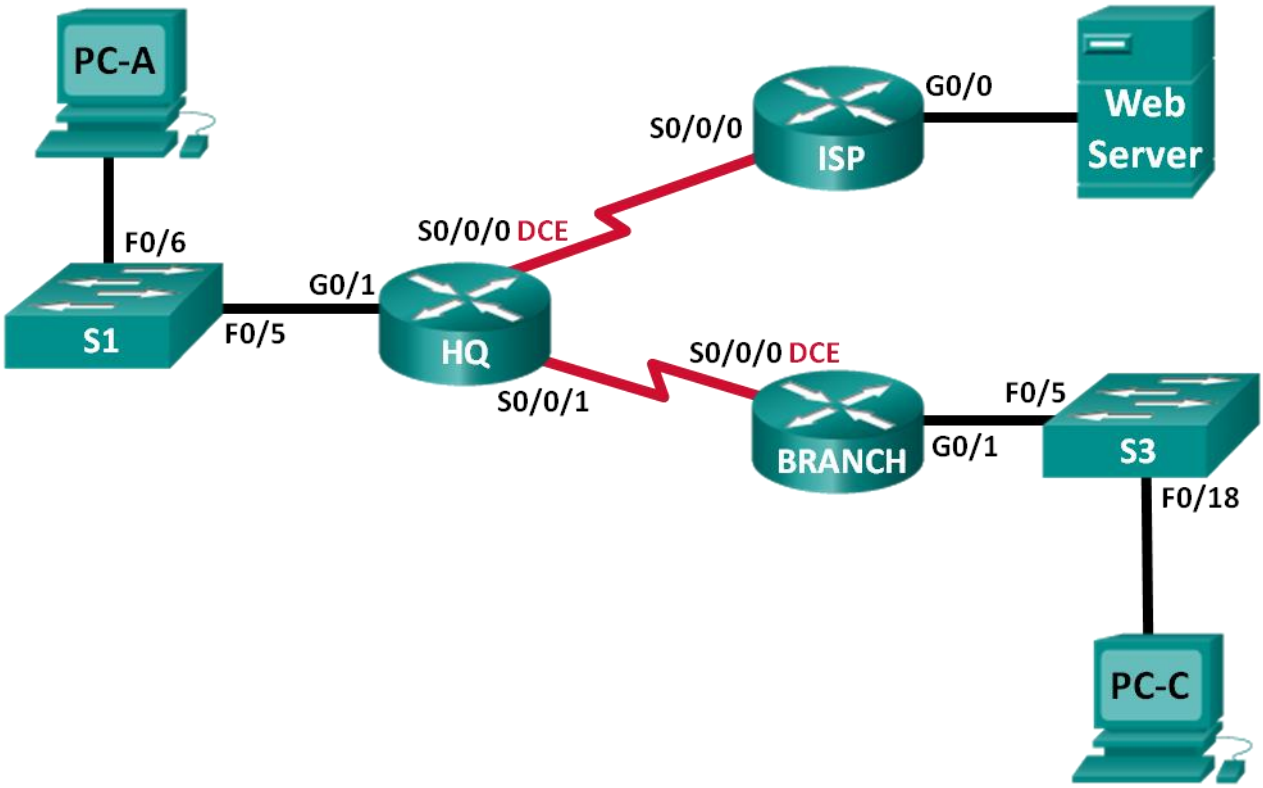
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Partneri na projektu:

Suradnik na projektu:

Laboratorijska vježba – Otklanjanje poteškoća sa statičkim IPv4 i IPv6 rutama

Topologija



Tablica adresiranja

Uređaj	Sučelje	IP adresa	Zadani pristupnik
HQ	G0/1	192.168.0.1/25 2001:DB8:ACAD::1/64 FE80::1 link-local	nije primjenjivo
	S0/0/0 (DCE)	10.1.1.2/30 2001:DB8:ACAD::20:2/64	nije primjenjivo
	S0/0/1	192.168.0.253/30 2001:DB8:ACAD:2::1/30	nije primjenjivo
ISP	G0/0	172.16.3.1/24 2001:DB8:ACAD:30::1/64 FE80::1 link-local	nije primjenjivo
	S0/0/0	10.1.1.1/30 2001:DB8:ACAD:20::/64	nije primjenjivo
BRANCH	G0/1	192.168.1.1/24 2001:DB8:ACAD:1::1/64 FE80::1 link-local	nije primjenjivo
	S0/0/0 (DCE)	192.168.0.254/30 2001:DB8:ACAD:2::2/64	nije primjenjivo
S1	VLAN 1	nije primjenjivo	nije primjenjivo
S3	VLAN 1	nije primjenjivo	nije primjenjivo
Računalo PC-A	Mrežna kartica	192.168.0.3/25 2001:DB8:ACAD::3/64	192.168.0.1 FE80::1
Internetski poslužitelj	Mrežna kartica	172.16.3.3/24 2001:DB8:ACAD:30::3/64	172.16.3.1 FE80::1
Računalo PC-C	Mrežna kartica	192.168.1.3/24 2001:DB8:ACAD:1::3/64	192.168.1.1 FE80::1

Ciljevi

1. **dio: Postavljanje mreže i konfiguracija osnovnih postavki uređaja**
2. **dio: Otklanjanje poteškoća sa statičkim rutama u IPv4 mreži**
3. **dio: Otklanjanje poteškoća sa statičkim rutama u IPv6 mreži**

Situacija

Kao mrežni administrator morate znati konfigurirati usmjeravanje prometa pomoću statičkih ruta. Znanje o konfiguraciji i otklanjanju poteškoća sa statičkim usmjeravanjem je uvjet za tu vrstu posla. Statičke se rute

obično koriste za rubne mreže i zadane rute. Davatelj internetskih usluga poduzeća u kojem radite dao vam je zadatak da otklonite poteškoće s povezivosti na mrežu. Imat ćete pristup usmjernicima HQ, BRANCH i ISP.

Ovu ćete laboratorijsku vježbu početi učitavanjem konfiguracijske skripte na svakom usmjerniku. Te skripte sadrže pogreške zbog kojih nije moguć prijenos s kraja na kraj mreže. Morat ćete otkloniti poteškoće na svakom usmjerniku kako biste odredili konfiguracijske pogreške. Zatim ćete ih otkloniti zadavanjem odgovarajućih naredbi. Nakon što ispravite sve pogreške u konfiguraciji, hostovi bi trebali moći međusobno komunicirati.

Napomena: Zadatci se odnose na model usmjernika Cisco 1941 Integrated Services Routers (ISRs) sa sustavom Cisco IOS Release 15.2(4)M3 (universalk9 image). Model preklopnika Cisco Catalyst 2960s sa sustavom Cisco IOS Release 15.0(2) (lanbasek9 image). Mogu se rabiti i ostali usmjernici, preklopnici i inačice sustava Cisco IOS. Ovisno o modelu uređaja i inačici sustava Cisco IOS naredbe i njihovi rezultati mogu se razlikovati od onih koji su navedeni u vježbi. Za odgovarajuće identifikatore pogledajte tablicu Prikaz usmjerničkih sučelja koja se nalazi na kraju ove laboratorijske vježbe.

Napomena: Provjerite jesu li izbrisane memorije usmjernika i preklopnika te da postavke početne konfiguracije nisu zadane. Ako niste sigurni, pitajte predavača.

Potrebni resursi

- 3 usmjernika (Cisco 1941 s inačicom sustava Cisco IOS 15.2(4)M3 universal image ili slično)
- 2 preklopnika (Cisco 2960 sa sustavom Cisco IOS, inačica 15.0(2) lanbasek9 image ili slično)
- 3 osobna računala (sa sustavom Windows 7, Vista ili XP s programom za emulaciju terminala kao što je Tera Term)
- kabeli za konzolu kako bi se uređaji sa sustavom Cisco IOS mogli konfigurirati preko priključnice za konzolu
- ethernetski i serijski kabeli prema topologiji

Part 1: Postavljanje mreže i konfiguracija osnovnih postavki uređaja

U prvom ćete dijelu postaviti mrežnu topologiju te konfigurirati osnovne postavke usmjernika i preklopnika kao što su lozinke i IP adrese. Na usmjerniku je već provedena inicijalizacija. Konfigurirat ćete i IP postavke za osobna računala zadane topologije.

Step 1: Postavljanje kabela kao u prikazanoj topologiji.

Priključite uređaje i kabele, ako je potrebno, kao na prikazu topologije.

Step 2: Inicijalizacija i ponovno učitavanje usmjernika i preklopnika

Step 3: Konfigurirajte osnovne postavke svakog usmjernika.

a. Onemogućite DNS pretraživanje.

b. Konfigurirajte naziv uređaja prema topologiji.

c. Za pristup načinu rada privileged EXEC postavite lozinku **class**.

d. Dodijelite riječ **cisco** kao lozinku konzole i VTY terminala.

e. Kako biste spriječili poruke konzole da prekidaju izvršenje naredbe, izaberite mogućnost **logging synchronous**.

Step 4: Konfigurirajte hostove i internetski poslužitelj.

a. Konfigurirajte IP adrese za IPv4 i IPv6 inačicu.

b. Konfigurirajte IPv4 zadani pristupnik.

Step 5: Učitajte konfiguraciju usmjernika.

Usmjernik HQ

```
hostname HQ
ipv6 unicast-routing
interface GigabitEthernet0/1
 ipv6 address 2001:DB8:ACAD::1/64
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.128
 ipv6 address FE80::1 link-local
interface Serial0/0/0
 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:20::2/64
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
 clock rate 800000
 no shutdown
interface Serial0/0/1
 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::3/64
 ip address 192.168.0.253 255.255.255.252
 no shutdown
ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 10.1.1.1
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.16.0.254
ipv6 route 2001:DB8:ACAD:1::/64 2001:DB8:ACAD:2::2
ipv6 route 2001:DB8:ACAD:30::/64 2001:DB8:ACAD::20:1
```

Usmjernik ISP

```
hostname ISP
ipv6 unicast-routing
interface GigabitEthernet0/0
 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:30::1/64
 ip address 172.16.3.11 255.255.255.0
 ipv6 address FE80::1 link-local
 no shutdown
interface Serial0/0/0
 ipv6 address 2001:DB8::ACAD:20:1/64
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
 no shutdown
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2
ipv6 route 2001:DB8:ACAD::/62 2001:DB8:ACAD:20::2
```

Usmjernik BRANCH

```
hostname BRANCH
ipv6 unicast-routing
interface GigabitEthernet0/1
 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::1/64
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 ipv6 address FE80::1 link-local
```

```
 no shutdown
interface Serial0/0/0
 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::2/64
 clock rate 128000
 ip address 192.168.0.249 255.255.255.252
 clock rate 128000
 no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2
ipv6 route ::/0 2001:DB8:ACAD::1
```

Part 2: Otklanjanje poteškoća sa statičkim rutama u IPv4 mreži

IPv4 tablica adresiranja

Uređaj	Sučelje	IP adresa	Podmrežna maska	Zadani pristupnik
HQ	G0/1	192.168.0.1	255.255.255.0	nije primjenjivo
	S0/0/0 (DCE)	10.1.1.2	255.255.255.252	nije primjenjivo
	S0/0/1	192.168.0.253	255.255.255.252	nije primjenjivo
ISP	G0/0	172.16.3.1	255.255.255.0	nije primjenjivo
	S0/0/0	10.1.1.1	255.255.255.252	nije primjenjivo
BRANCH	G0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	nije primjenjivo
	S0/0/0 (DCE)	192.168.0.254	255.255.255.252	nije primjenjivo
S1	VLAN 1	192.168.0.11	255.255.255.128	192.168.0.1
S3	VLAN 1	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1
Računalo PC-A	Mrežna kartica	192.168.0.3	255.255.255.128	192.168.0.1
Internetski poslužitelj	Mrežna kartica	172.16.3.3	255.255.255.0	172.16.3.1
Računalo PC-C	Mrežna kartica	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1

Step 1: Otklonite poteškoće s usmjernikom HQ.

Usmjernik HQ je veza između usmjernika ISP i usmjernika BRANCH. Usmjernik ISP predstavlja vanjsku mrežu dok usmjernik BRANCH predstavlja korporativnu mrežu. Usmjernik HQ ima konfigurirane statičke rute do ISP i BRANCH mreža.

a. Prikažite stanje sučelja na usmjerniku HQ. Zadajte naredbu **show ip interface brief**. Ako je potrebno, zabilježite i riješite poteškoće.

_____

b. Provedite naredbu ping s usmjernika HQ do usmjernika BRANCH (192.168.0.254). Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____

c. Provedite naredbu ping s usmjernika HQ za usmjernik ISP (10.1.1.1). Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____

d. Provedite naredbu ping s računala PC A za zadani pristupnik. Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____

e. Provedite naredbu ping s računala PC A za računalo PC C. Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____

f. Provedite naredbu ping s računala PC A za internetski poslužitelj. Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____

g. Prikažite tablicu usmjeravanja za usmjernik HQ. Koje rute u tablici usmjeravanja nisu neposredno spojene?

_____

_____

h. Što možete zaključiti o povezivosti na mrežu na temelju rezultata provedbe naredbe ping, podataka iz tablice usmjeravanja i statičkih ruta u zadnjoj konfiguraciji?

_____

_____

_____

i. Kojim se naredbama rješavaju poteškoće s usmjeravanjem? Zabilježite te naredbe.

_____

_____

j. Provjerite jesu li problemi riješeni ponavljanjem nekog prijašnjeg koraka b - f. Zabilježite vaša zapažanja i moguće sljedeće korake u otklanjanju poteškoća s povezivosti.

_____

_____

_____

Step 2: Otklonite poteškoće s usmjernikom ISP.

Trebala bi postojati ruta od usmjernika ISP do usmjernika HQ i BRANCH. Na usmjerniku ISP konfigurirana je jedna statička ruta do mreža 192.168.1.0/24, 192.168.0.0/25 i 192.168.0.252/30.

a. Prikažite stanje sučelja na usmjerniku ISP. Zadajte naredbu **show ip interface brief**. Ako je potrebno, zabilježite i riješite poteškoće.

_____

_____

b. Provedite naredbu ping s usmjernika ISP za usmjernik HQ (10.1.1.2). Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____

c. Provedite naredbu ping s internetskog poslužitelja za zadani pristupnik. Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____

d. Provedite naredbu ping s internetskog poslužitelja za računalo PC A. Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____

e. Provedite naredbu ping s internetskog poslužitelja za računalo PC C. Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____

f. Prikažite tablicu usmjeravanja na usmjerniku ISP. Koje rute u tablici usmjeravanja nisu neposredno spojene?

_____

_____

g. Što možete zaključiti o povezivosti na mrežu na temelju rezultata provedbe naredbe ping, podataka iz tablice usmjeravanja i statičkih ruta u zadnjoj konfiguraciji?

_____

_____

h. Kojim se naredbama rješavaju poteškoće s usmjeravanjem? Zabilježite te naredbe.

(Savjet: Usmjernik ISP treba jednu sumarnu rutu do mreža 192.168.1.0/24, 192.168.0.0/25 i 192.168.0.252/32.)

_____

_____

i. Provjerite jesu li problemi riješeni ponavljanjem nekog prijašnjeg koraka b - e. Zabilježite vaša zapažanja i moguće sljedeće korake u otklanjanju poteškoća s povezivosti.

_____

_____

Step 3: Otklonite poteškoće s usmjernikom BRANCH.

Za njega je zadana ruta postavljena tako da se pruža do ostatka mreže i do ISP.

a. Prikažite stanje sučelja na usmjerniku BRANCH. Zadajte naredbu **show ip interface brief**. Ako je potrebno, zabilježite i riješite poteškoće.

_____

_____

b. Provedite naredbu ping s usmjernika BRANCH do usmjernika HQ (192.168.0.253). Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____

c. Provedite naredbu ping s računala PC C za zadani pristupnik. Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____

d. Provedite naredbu ping s računala PC C za računalo PC A. Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____

e. Provedite naredbu ping s računala PC C za internetski poslužitelj. Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____

f. Prikažite tablicu usmjeravanja za usmjernik podružnice. Koje rute u tablici usmjeravanja nisu neposredno spojene?

_____

g. Što možete zaključiti o povezivosti na mrežu na temelju rezultata provedbe naredbe ping, podataka iz tablice usmjeravanja i statičkih ruta u zadnjoj konfiguraciji?

_____

_____

h. Kojim se naredbama rješavaju poteškoće s usmjeravanjem? Zabilježite te naredbe.

_____

_____

i. Provjerite jesu li problemi riješeni ponavljanjem nekog prijašnjeg koraka b - e. Zabilježite vaša zapažanja i moguće sljedeće korake u otklanjanju poteškoća s povezivosti.

_____

_____

Part 3: Otklanjanje poteškoća sa statičkim rutama u IPv6 mreži

Uređaj	Sučelje	IPv6 adresa	Duljina prefiksa	Zadani pristupnik
HQ	G0/1	2001:DB8:ACAD::1	64	nije primjenjivo
	S0/0/0 (DCE)	2001:DB8:ACAD::20:2	64	nije primjenjivo
	S0/0/1	2001:DB8:ACAD:2::1	64	nije primjenjivo
ISP	G0/0	2001:DB8:ACAD:30::1	64	nije primjenjivo
	S0/0/0	2001:DB8:ACAD:20::1	64	nije primjenjivo
BRANCH	G0/1	2001:DB8:ACAD:1::1	64	nije primjenjivo
	S0/0/0 (DCE)	2001:DB8:ACAD:2::2	64	nije primjenjivo
Računalo PC-A	Mrežna kartica	2001:DB8:ACAD::3	64	FE80::1
Internetski poslužitelj	Mrežna kartica	2001:DB8:ACAD:30::3	64	FE80::1
Računalo PC-C	Mrežna kartica	2001:DB8:ACAD:1::3	64	FE80::1

Step 1: Otklonite poteškoće s usmjernikom HQ.

Usmjernik HQ je veza između usmjernika ISP i usmjernika BRANCH. Usmjernik ISP predstavlja vanjsku mrežu dok usmjernik BRANCH predstavlja korporativnu mrežu. Usmjernik HQ ima konfigurirane statičke rute do ISP i do BRANCH.

a. Prikažite stanje sučelja na usmjerniku HQ. Zadajte naredbu **show ipv6 interface brief**. Ako je potrebno, zabilježite i riješite poteškoće.

_____

_____

b. Provedite ping provjeru s usmjernika HQ do usmjernika BRANCH (2001:DB8:ACAD:2::2). Je li provedba ping provjere bila uspješna? ____

c. Provedite ping provjeru s usmjernika HQ do usmjernika ISP (2001:DB8:ACAD:20::1). Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____

d. Provedite naredbu ping s računala PC A za zadani pristupnik. Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____

e. Provedite naredbu ping s računala PC A za internetski poslužitelj. Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____

f. Provedite naredbu ping s računala PC A za računalo PC C. Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____

g. Prikažite tablicu usmjeravanja zadavanjem naredbe **show ipv6 route**. Koje rute u tablici usmjeravanja nisu neposredno spojene?

_____

_____

h. Što možete zaključiti o povezivosti na mrežu na temelju rezultata provedbe naredbe ping, podataka iz tablice usmjeravanja i statičkih ruta u zadnjoj konfiguraciji?

_____

_____

i. Kojim se naredbama rješavaju poteškoće s usmjeravanjem? Zabilježite te naredbe.

_____

_____

j. Provjerite jesu li problemi riješeni ponavljanjem nekog prijašnjeg koraka b - f. Zabilježite vaša zapažanja i moguće sljedeće korake u otklanjanju poteškoća s povezivosti.

_____

_____

Step 2: Otklonite poteškoće s usmjernikom ISP.

Na usmjernik ISP konfigurirana je jedna statička ruta do svih mreža usmjernika HQ i BRANCH.

a. Prikažite stanje sučelja na usmjerniku ISP. Zadajte naredbu **show ipv6 interface brief**. Ako je potrebno, zabilježite i riješite poteškoće.

_____

_____

b. Provedite ping provjeru s usmjernika ISP do usmjernika HQ (2001:DB8:ACAD:20::2). Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____

c. Provedite naredbu ping s internetskog poslužitelja za zadani pristupnik. Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____

d. Provedite naredbu ping s internetskog poslužitelja za računalo PC A. Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____

e. Provedite naredbu ping s internetskog poslužitelja za računalo PC C. Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____

f. Prikažite tablicu usmjeravanja. Koje rute u tablici usmjeravanja nisu neposredno spojene?

_____

_____

g. Što možete zaključiti o povezivosti na mrežu na temelju rezultata provedbe naredbe ping, podataka iz tablice usmjeravanja i statičkih ruta u zadnjoj konfiguraciji?

_____

_____

h. Kojim se naredbama rješavaju poteškoće s usmjeravanjem? Zabilježite te naredbe.

_____

_____

i. Provjerite jesu li problemi riješeni ponavljanjem nekog prijašnjeg koraka b - e. Zabilježite vaša zapažanja i moguće sljedeće korake u otklanjanju poteškoća s povezivosti.

_____

_____

Step 3: Otklonite poteškoće s usmjernikom BRANCH.

Na usmjerniku BRANCH trebala bi postojati zadana ruta do usmjernika HQ. Zadana ruta omogućuje mreži BRANCH komunikaciju s usmjernikom ISP i internetskim poslužiteljem.

a. Prikažite stanje sučelja na usmjerniku BRANCH. Zadajte naredbu **show ipv6 interface brief**. Ako je potrebno, zabilježite i riješite poteškoće.

_____

_____

b. Provedite ping provjeru s usmjernika BRANCH do usmjernika HQ (2001:DB8:ACAD:2::1). Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____

c. Provedite ping provjeru s usmjernika BRANCH do usmjernika ISP (2001:DB8:ACAD:20::1). Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____

d. Provedite naredbu ping s računala PC C za zadani pristupnik. Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____

e. Provedite naredbu ping s računala PC C za računalo PC A. Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____

f. Provedite naredbu ping s računala PC C za internetski poslužitelj. Je li provedba ping provjere bila uspješna? _____

g. Prikažite tablicu usmjeravanja. Koje rute u tablici usmjeravanja nisu neposredno spojene?

_____

_____

h. Što možete zaključiti o povezivosti na mrežu na temelju rezultata provedbe naredbe ping, podataka iz tablice usmjeravanja i statičkih ruta u zadnjoj konfiguraciji?

_____

_____

i. Kojim se naredbama rješavaju poteškoće s usmjeravanjem? Zabilježite te naredbe.

_____

_____

j. Provjerite jesu li problemi riješeni ponavljanjem nekog prijašnjeg koraka b - f. Zabilježite vaša zapažanja i moguće sljedeće korake u otklanjanju poteškoća s povezivosti.

_____

Sumarna tablica sučelja usmjernika

Sumarna sučelja usmjernika				
Model usmjernika	**Ethernet sučelje 1**	**Ethernet sučelje 2**	**Serijsko sučelje 1**	**Serijsko sučelje 2**
1800	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
1900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
2801	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)
2811	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
2900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)

Napomena: Da biste doznali kako je konfiguriran usmjernik, pogledajte sučelja i utvrdite vrstu usmjernika te broj njegovih sučelja. Ne postoji način za prikaz potpunog popisa svih kombinacija konfiguracija za svaku klasu usmjernika. Ova tablica obuhvaća identifikatore mogućih kombinacija Ethernet i serijskih sučelja uređaja. Tablica ne uključuje nijednu drugu vrstu sučelja iako na nekom usmjerniku možda postoji. Primjer takvog sučelja je BRI sučelje ISDN mreže. Izraz u zagradama je službena kratica koja se može koristiti u naredbama sustava Cisco IOS za prikaz sučelja.

Nositelj projekta:
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Vrbik 8, Zagreb
tel: + 385 1 5603 900
fax: + 385 1 5603 999
www.tvz.hr
http://kompetenca.tvz.hr

Za više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr
www.mzos.hr; *odgojiobrazovanje@mzos.hr*
www.asoo.hr; *defco@asoo.hr*

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Tehničkog veleučilišta u Zagrebu